

健康管理平台验收操作与答辩话术手册

重复使用运载器健康管理原型系统现场验收准备

版本 V1.0 | 平台地址: <http://127.0.0.1:8000/>

本手册按当前代码、已接入算法和甲方测试大纲编写。现场演示时只对已有证据作明确承诺；启动时间、实时延迟、连续运行和真实场地联调应按测试大纲现场实测记录。

一 验收总体口径

平台形成“数据接入—预处理—异常告警—故障诊断—健康评估—寿命预测—放行决策—故障重演”的闭环，重点覆盖动力、电源和控制典型系统。

项目	推荐口径
核心功能	已接入并可演示；正式验收仍需现场测试记录。
诊断算法	Hier14、MSFG + TEAMS-RT、PCA-iForest 已接入统一诊断入口。
健康评估	CDPCA-GA、AE-GMM、GCN/RBD 和再飞放行融合路径已提供。
寿命预测	health-main 集成模型和线性 HI 趋势模型已接入。
决策性质	再飞/放行结果是辅助决策，最终由授权人员签署。
未闭环证据	性能实测、真实 MATLAB/Simulink 联调、正式文档和完整测试记录。

二 验收前准备

1. 确认 Windows 11、网络和项目目录正常，存在 `manage.py`、`.venv`、`frontend/dist` 和 `integrations/algorithm_assets`。
2. 使用 `start_cmg_platform.bat` 启动；手动启动时执行 `.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8000 --noreload`。
3. 打开 <http://127.0.0.1:8000/>，使用管理员账号登录；另准备一个查看账号验证权限。
4. 确认综合态势页显示 Hier14、健康评估、仿真数据和模型状态。
5. 准备动力故障 CSV、电源故障 CSV 和含 `HI_norm` 的 RUL 数据集。
6. 准备 MATLAB 采集脚本、接口地址和一次性令牌。
7. 演示前清理无关测试记录，仅保留代表性数据。

三 推荐演示顺序

顺序	页面	操作	结果
1	综合态势	刷新平台状态	能力链和算法状态
2	数据管理	查看、下载、删除数据集	元数据和删除同步
3	故障数据集	选择动力/电源故障并生成	CSV、告警、诊断、HI、RUL
4	故障诊断	分别运行三种算法	类别、概率、窗口、证据/D 矩阵
5	健康评估	运行 CDPCA-GA/AE-GMM/GCN-RBD	部件和系统 HI
6	寿命预测	选择有效 HI 数据运行 RUL	RUL、趋势、模型来源
7	FTA/FMECA	查看逻辑树和测试样例	节点、AND/OR、边、风险记录
8	MATLAB 实时采集	创建会话并让 MATLAB 上报	实时曲线、样本和告警
9	再飞放行	输入 HI、寿命裕度和告警数	系统 HI、成功概率、阻断项
10	故障重演	选择事件并播放	时间窗口曲线和表格

四 关键操作与话术

4.1 数据处理和数据集

操作：进入“数据管理”，查看来源、故障类型、注入时间、系统和部件；下载 CSV；管理员删除一条并确认列表立即消失。

话术：“元数据和 CSV 文件绑定保存。删除由后端执行，成功后前端按数据集 ID 立即移除并重新核对，避免数据库和页面不一致。”

4.2 故障注入、告警和诊断

操作：进入“实时故障注入与自动诊断”，选择动力/电源/控制、故障模式、注入时刻和严重度，创建任务并播放。

话术：“注入器生成带时间和真值的数据，并按注入时刻触发监测。告警、诊断、隔离、健康评估、RUL 和发布结果属于同一任务上下文，可追溯。”

典型模式：动力泄漏、动力泵效率下降、电源母线欠压、电池容量衰减、控制传感器偏置、控制执行器迟滞。

4.3 三种诊断算法

算法	主要作用	输出	边界
Hier14	层次时序诊断	类别、窗口概率和聚合结果	需符合模型字段的 CSV
MSFG + TEAMS-RT	D 矩阵关联定位	诊断集合、测点证据、候选故障	解释关联，不等同深度分类
PCA-iForest	无监督异常筛查	异常窗口、得分、PCA 载荷	异常程度不等同具体故障概率

话术：“三种方法不是混成一个黑盒分数，而是按任务选择：Hier14 偏时序分类，MSFG + TEAMS-RT 偏可解释定位，PCA-iForest 偏异常筛查。”

4.4 健康评估和 RUL

健康评估选择数据集和算法后查看 HI 序列及趋势。RUL 预测要求 CSV 含 HI_norm、HI 或 health_index；health-main 集成模型至少需要 51 行 HI。

话术：“健康指数是寿命预测的上游证据。没有有效 HI 的压力、温度原始数据不能直接冒充 RUL 输入。模型单位继承训练数据定义，未标定前不换算成小时或飞行次数。”

4.5 FTA 与 FMECA

FTA 展示顶事件、基本事件、AND/OR 逻辑门和边关系；保存后重新加载，验证持久化。FMECA 空库首次进入会生成动力、电源和控制测试样例，编辑后点击“保存全部”。

话术：“FTA 描述故障如何由下层事件组合形成，FMECA 描述故障模式、原因、影响和风险，两者共同支撑诊断解释和维护分析。”

4.6 MATLAB 实时采集

- 8. 管理员在“状态监测—遥测数据监测”选择 MATLAB 实时采集。
- 9. 创建采集会话并复制一次性 Bearer Token 和上报地址。
- 10. MATLAB 加入 integrations/matlab 路径，调用 phm_send_telemetry 或 demo_realtime_fault_injection。
- 11. 页面选择该会话，观察样本数和趋势。
- 12. 异常告警中心选择同一会话并打开实时检测。
- 13. 结束采集后导出 CSV，再进入故障诊断。

话术：“实时采集是会话级 HTTP 接入。平台校验字段、时间递增和数值有效性后持久化，再执行实时规则检测。”

注意：同一会话字段必须一致，time 必须严格递增；远程 MATLAB 将 127.0.0.1 改为平台服务器 IP。

4.7 再飞与放行评估

输入动力、电源、测控、导航制导与控制、结构 HI，寿命裕度、严重告警数和放行阈值。

话术：“系统先计算加权健康度和 RBD 等效健康度，再融合量纲适配后的 RF 结果。子系统低于最低阈值、存在严重告警或成功概率低于阈值时暂缓放行。结果是辅助决策，最终由授权人员签署。”

五 甲方常见提问和建议回答

甲方：数据是真实飞行数据吗？

建议答：演示数据区分仿真、离线和实时来源，主要用于联调和回归；甲方真实数据可按相同接口接入。

甲方：诊断算法用了哪一个？

建议答：统一入口支持三种算法，分别承担时序分类、关联定位和异常筛查。

甲方：准确率是多少？

建议答：需用甲方确认的标注集和统一口径现场统计，没有标注集不编造数值。

甲方：RUL 单位是什么？

建议答：继承训练数据定义；线性趋势模型单位是样本间隔，未标定不写成小时。

甲方：MATLAB 怎么接入？

建议答：管理员创建会话获取地址和令牌，MATLAB 通过 phm_send_telemetry 批量上报。

甲方：实时告警为何没有？

建议答：检查是否选择同一会话并打开实时检测，再检查字段名和规则阈值。

甲方：FTA 和 FMECA 区别？

建议答：FTA 关注逻辑组合和传播，FMECA 关注模式、原因、影响和风险。

甲方：能保证一秒刷新吗？

建议答：系统按批量接收和轮询设计，合同指标需在现场用时间戳实测并记录。

甲方：是否全部验收通过？

建议答：核心功能已完成开发回归；正式验收还需现场性能、真实联调、文档齐套和测试记录签署。

六 现场测试记录要点

测试项	记录内容	通过依据
启动性能	启动脚本到进入工作界面的开始/结束时间，重复 3 次	每次不超过 60 秒

实时刷新	发送、入库、页面显示时间及样本数	按大纲统计平均和最大延迟
实时告警	异常信号、阈值、告警时间和事件	告警、等级、隔离和 HI 正确
诊断接口	三种算法请求和响应 JSON/截图	输入校验和输出字段完整
权限	管理员和查看用户操作结果	越权操作被拒绝
异常输入	错误密码、空数据、乱序时间、循环边	拒绝并给出提示，不崩溃
连续运行	采集时长、样本数、页面切换和导出	无崩溃、无数据错乱

记录至少包含：用例编号、环境、输入、操作人、开始/结束时间、预期结果、实际结果、判定、问题编号和回归结论。

七 答辩边界

不要说	建议改说
准确率已经达到某百分比	需基于甲方标注集按统一口径统计
RUL 就是多少小时	当前单位继承训练数据，完成标定后换算
VAE-GAN 完全校准	VAE-GAN 作为辅助证据，主判据使用系统健康和量纲适配 RF
181 个用例全部通过	开发回归已通过，现场用例需逐项执行并签署
MATLAB 可由网页启动	MATLAB 独立运行，通过地址和令牌上报

八 验收结束总结话术

“本次演示覆盖数据处理、MATLAB 实时采集、异常告警、三种故障诊断、动力和电源故障注入、结构树、FTA/FMECA、健康评估、RUL、再飞放行和故障重演。平台结果保留数据来源、模型或规则路径及限制说明。启动时间、刷新延迟、连续运行和真实场地联调建议按测试大纲现场记录并签署。”

九 材料打包清单

- 源码、启动脚本和依赖清单；
- 软件方案、使用手册、数据接口说明、技术研究总结报告；
- 需求—功能—测试用例追踪表；
- 现场测试记录、问题闭环表和版本信息；

- 动力/电源典型故障 CSV、数据字典、FTA/FMECA 和结构树；
- Hier14、MSFG + TEAMS-RT、PCA-iForest、健康评估和 RUL 算法说明；
- MATLAB 脚本、接口格式和令牌使用说明；
- 启动时间、实时延迟、连续运行和告警延迟记录。